

양정2026-수학과2-5



2026학년도 양정고등학교

양정고등학교
1905

미적분 I

01 함수의 극한

1. 함수의 수렴과 발산

(1) 함수의 수렴

- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow L$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow \infty \text{일 때, } f(x) \rightarrow L$$

- ③ 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow -\infty \text{일 때, } f(x) \rightarrow L$$

(2) 함수의 발산

- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 한다. 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow -\infty$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, 함수 $f(x)$ 가 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하면 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2. 함수의 우극한과 좌극한

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a+ \text{일 때, } f(x) \rightarrow L$$

- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 좌극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a- \text{일 때, } f(x) \rightarrow L$$

- (3) 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하면서 그 값이 L 로 서로 같으면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가

존재한다. 또 그 역도 성립하므로 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

참고 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 같지 않으면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

3. 함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \pm \beta$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{단, } \beta \neq 0)$$

참고 (1) 함수의 극한에 대한 성질은 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 인 경우에도 성립한다.

(2) 함수의 극한에 대한 성질은 각 함수의 극한값이 모두 존재할 때에만 성립한다.

4. 함수의 극한값의 계산

(1) $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 인 경우

① $f(x), g(x)$ 가 다항식이면 각각 인수분해하여 공통인수를 약분한 후 극한값을 구한다.

② $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 유리식이면 유리식이 있는 쪽을 유리화한 다음 분모, 분자의 공통인수를 약분한 후 극한값을 구한다.

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 인 경우

$f(x), g(x)$ 가 다항식이면 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나누어 극한값을 구한다.

(3) $\infty - \infty$ 꼴의 극한값

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 인 경우

① $f(x) - g(x)$ 가 다항식이면 $f(x) - g(x)$ 의 최고차항으로 묶어 극한값을 구한다.

② $f(x) - g(x)$ 가 유리식이면 분모가 1인 분수 꼴의 식으로 생각하여 분자를 유리화한 후 극한값을 구한다.

(4) $0 \times \infty$ 꼴의 극한값

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 인 경우는 식을 $\frac{0}{0}$ 의 꼴, $\frac{\infty}{\infty}$ 의 꼴, $\frac{c}{\infty}$ (c 는 상수)의 꼴로 변형하여 극한값을 구한다.

5. 미정계수의 결정

(1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 실수)이고

① $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이고 $\alpha \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

(2) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 0이 아닌 실수)이면

$(f(x) \text{의 차수}) = (g(x) \text{의 차수})$

이고

$$\alpha = \frac{(f(x) \text{의 최고차항의 계수})}{(g(x) \text{의 최고차항의 계수})}$$

이다.

6. 함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

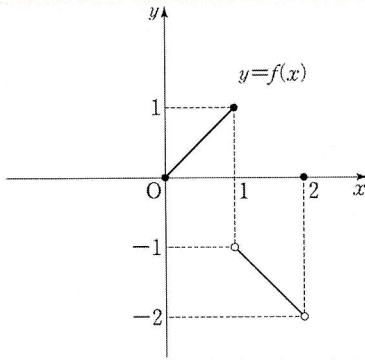
(1) $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$ 이다.

(2) 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$ 이다.

유형 1 함수의 극한

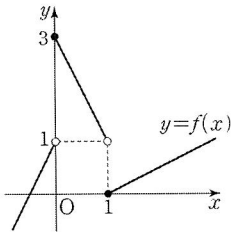
대표기출

1. 2014학년도 대수능 9월 모의평가 A형 15번 [8107-0067]
 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 2$ 에서 그림과 같고, 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은? [4점]



- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

2. 2024년 수능특강 [24009-0002]
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+1)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

3.
 함수

2023년 수능특강 [23009-0001]

$$f(x) = \begin{cases} 3x + a^2 & (x < 1) \\ 4ax & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4.
 함수

2025년 수능특강 [25009-0001]

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & (x < 1) \\ 3ax - 2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

5.

2025년 수능완성 [25054-0103]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 1) \\ -3x^2+x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 16$ 이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7.

2021년 수능완성 [21054-0099]

함수 $f(x) = \frac{|x-3||x-2|(x+a)}{(x-3)(x-2)}$ 에 대하여

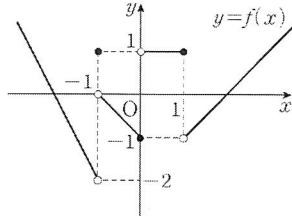
$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 10$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6.

2022년 수능완성 [22054-0098]

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)f(-x)$ 의 값은?

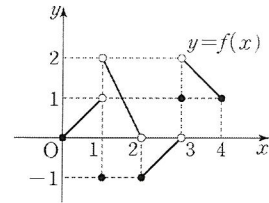
- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

8.

2020년 수능완성 [20051-0097]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여

$0 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x) + 1$ 을

만족시킬 때, $\sum_{k=1}^4 \lim_{x \rightarrow (3k)^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

유형 2 함수의 극한에 대한 성질

대표기출

9. 2018학년도 대수능 나형 25번 [9107-0104]

함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x) = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 1)f(x) = a$ 이다. $20a$ 의 값을 구하시오. [3점]

10. 2023년 수능완성 [23054-0102]

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{xf(x)}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11.

2025년 수능특강 [25009-0004]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) = 9, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x+1} = 6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{3x+5}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

12.

2024년 수능특강 [24009-0004]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = -\frac{7}{6}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -\frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{f(x) + g(x)} \right\}^2$ 의 값을 구하시오.

13.

2023년 수능특강 [23009-0004]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{xf(x) - (x^2 + 2)\} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{g(x)}{x} + \frac{1}{x^2 + 1} \right\} = 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \{3f(x)g(x) - xf(x)\}$ 의 값을 구하시오.

14.

2025년 수능완성 [25054-0108]

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} & (x < -1) \\ -x + 2 & (x \geq -1) \end{cases}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에

대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

15.

2024년 수능완성 [24054-0093]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 2}{x} = 5$

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x) + x\}\{g(x) - 2\} = x^2\{f(x) + 9\}$$

이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)\{g(x) - 2\}}{x^2} \text{의 값은?}$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

16.

2022년 수능완성 [22054-0104]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = 2$

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x)\{f(x) - 3\} = x^2\{f(x) + 5\}$$

이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6xg(x) + f(x)g(x)}{2x + g(x)} \text{의 값은?}$$

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

유형 3 함수의 극한값의 계산

대표기출

17. 2021학년도 대수능 6월 모의평가 나형 4번 [21106-0006]

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 6x}{x - 2}$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

18. 2025년 수능특강 [25009-0006]

좌표평면 위의 점 $A(t+2, 2t+2)$ 에 대하여 선분 OA 의

길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$ 의 값은?

(단, t 는 실수이고, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{21}{10}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{23}{10}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

19.

2022년 수능특강 [22009-0005]

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+2)(x^2-2x-3)}{x^2+x}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

20.

2022년 수능특강 [22009-0006]

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+4x}-x}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

21.

2024년 수능특강 [24009-0006]

좌표평면 위의 두 점 $A(a, 2a-1)$, $B(a+1, 2a)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(a)$, 선분 AB의 길이를 $g(a)$ 라 하자.

$\lim_{a \rightarrow 1} \frac{f(a)-g(a)}{a-1}$ 의 값은? (단, 0는 원점이다.)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

22.

2021년 수능완성 [21054-0106]

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^3+x} - \frac{1}{x^2+x} + \frac{2}{x^3+x^2+x+1} \right)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

23.

2021년 수능완성 [21054-0107]

두 함수 $f(x) = \frac{1}{x+a}$, $g(x) = \sqrt{x+b}-1$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x)g(x) = \frac{1}{3}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

24.

2025년 수능완성 [25054-0112]

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x-a)|$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

유형 4 미정계수의 결정

대표기출

25. 2022학년도 대수능 9월 모의평가 8번 [22107-0036]

삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

26. 2025년 수능특강 [25009-0007]

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} = 3 \text{ 일 때, } a+b \text{의 값은?}$$

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -11 ② -13 ③ -15 ④ -17 ⑤ -19

27.

2024년 수능완성 [24054-0092]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-2x^2 + 5 \leq f(x) + g(x) \leq -4x + 7$$

을 만족시키고, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) + g(x)}{f(x) + 2g(x)} = 8$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

28.

2023년 수능특강 [23009-0007]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + ax} - 3}{x^2 - 1} = b \text{ 일 때, } a+b \text{의 값은?}$$

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{17}{2}$ ② $\frac{53}{6}$ ③ $\frac{55}{6}$ ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{59}{6}$

29.

2022년 수능완성 [22054-0103]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 + 3 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2x^2 - 6x + 6$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x)g(x)}{\{f(x)\}^2 + 2\{g(x)\}^2}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

30.

2025년 수능완성 [25054-0115]

양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$$

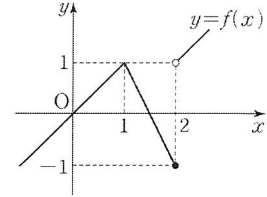
일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

31.

2021년 수능완성 [21054-0104]

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x+1)g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x+1)$ 의 값이 모두 존재할 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오.



32.

2024년 수능완성 [24054-0096]

삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - 1} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{f(x-1)} = -3$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

Level Up

33.

2021년 수능특강 [21009-0014]

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 4a & (x \leq 0) \\ 2x + 3 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = f(x)\{f(-x) + a\}$$

라 하자. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

34.

2023년 수능특강 [23009-0020]

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{2}{x} - \frac{3}{x^2} \leq f(x) \leq \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow a} x^2 f(x) = 1$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

35.

2024년 수능특강 [24009-0022]

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 집합 $\{-1, 1, 2\}$ 의 모든 원소 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(x) - 2a}{x - a} \text{의 값이 존재한다.}$$

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-1}{f(x)} = -1$

36.

2024년 수능특강 [24009-0023]

일차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f(3)}{g(0)}$ 의 값은?

(가) $\left\{a \mid \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0\right\} = \{-1\}$

(나) $\left\{b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{1}{g(x) - f(x)} \text{의 값이 존재하지 않는다.}\right\} = \{-2, 1\}$

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

Level Up

37. 2022년 수능특강 [22009-0021]

삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 2x^3 - x^2g(x) - 2x$$

를 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x) + g(x)} = -\frac{1}{2}$ 일 때, $g(-3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

38. 2022년 수능특강 [22009-0022]

다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $Q(2) = R(2)$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 2x^2}{f(x) - R(x)} = k$ 이다. 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

39.

2022년 수능특강 [22009-0024]

두 실수 a, b 와 최고차항의 계수가 1인 오차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 집합 A, B 를 각각

$$A = \left\{ a \left| \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3(x-1)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right. \right\},$$

$$B = \left\{ b \left| \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{x^2(x-1)^4} \text{의 값이 존재하지않는다.} \right. \right\}$$

라 하자. $0 \in (A-B), 1 \in (B-A)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 18$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

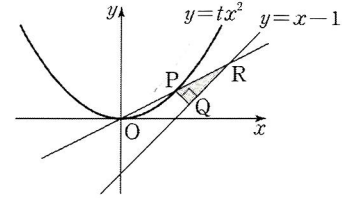
40.

2023년 수능특강 [23009-0026]

t 가 $\frac{1}{4}$ 보다 큰 실수일 때, 그림과 같이 곡선 $y = tx^2$ 위의 점

P에서 직선 $y = x - 1$ 에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 직선 OP가 직선 $y = x - 1$ 과 만나는 점을 R라 하고, 삼각형 PQR의 넓이를 $S(t)$ 라 하자.

$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{4}+} \frac{S(t)}{\left(t - \frac{1}{4}\right)^2}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P는 제1사분면에 있다.)



Level Up

41.

2021년 수능특강 [21009-0022]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x & (x < 2, x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \\ x^2 + x & (x \geq 2) \end{cases}$$

와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x+1)} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1+} f(1-x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x+1)g(x)$$

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

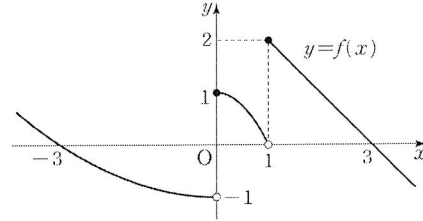
42.

2024년 수능특강 [24009-0025]

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}(x+3)(x-3) & (x < 0) \\ (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) & (0 \leq x < 1) \\ -x+3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같고, 함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.



$-3 < a < 3$ 인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이

존재할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

(단, α, β, γ 는 서로 다른 상수이다.)

43.

2023년 수능특강 [23009-0024]

다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-a} = b$$

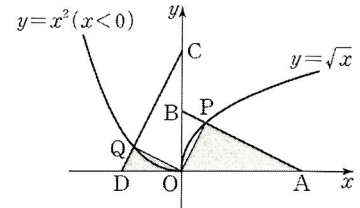
$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^3+ax^2+bx}{x^k} \right| = \frac{1}{2} \text{인 자연수 } k \text{가 존재한다.}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

44.

2022년 수능특강 [22009-0026]

양의 실수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(t, 0), B(0, 1), C(0, t), D(-1, 0)$ 이 있다. 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{x}$ 가 선분 AB 와 만나는 점을 P , 곡선 $y = x^2 (x < 0)$ 이 선분 CD 와 만나는 점을 Q 라 하자. 원점 O 에 대하여 삼각형 OAP 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 OQD 의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{tT(t)}{S(t)}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

Level Up

45. 2025년 수능특강 [25009-0022]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다

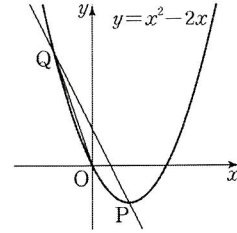
$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$$

$f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $g(0) = 5$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

46. 2025년 수능특강 [25009-0023]

그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 위의 점 $P(t, t^2 - 2t)$ ($0 < t < 2$)를 지나고 기울기가 -2 인 직선이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. 선분 OQ 의 길이를 $L(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{L(t)}{t}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

47.

2025년 수능특강 [25009-0025]

상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(x-2)}{x - 3} = 3a$$

를 만족시킨다. $f(15)$ 의 값은?

- ① -33 ② -35 ③ -37 ④ -39 ⑤ -41

48.

2025년 수능특강 [25009-0026]

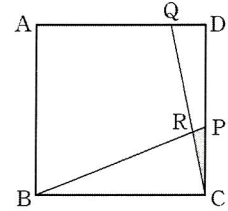
그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다.

$0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를

$\overline{CP} = t$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = \frac{t}{2}$ 가

되도록 잡을 때, 선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자.

삼각형 CPR의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?

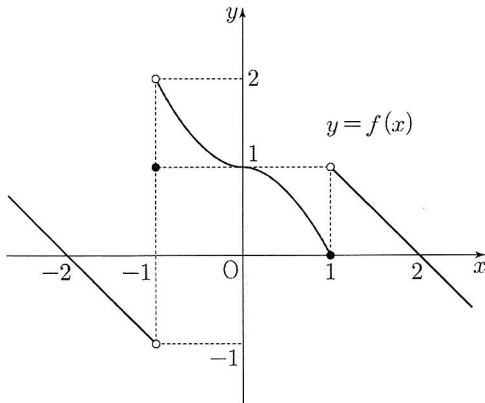


- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

평가원 기출

49. 2027학년도 수능 6월 모의평가 4번

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

51.

2014학년도 수능 6월 모의평가 A형 9번

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 5$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\{f(x)\}^2 - 9}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{21}$ ③ $\frac{1}{24}$ ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{1}{30}$

50.

2014학년도 수능 6월 모의평가 B형 6번

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{f(x)} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2 - x - 1}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

52.

2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 9번

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2 - 2x} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

53.

2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 28번

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{3x} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -7$$

54.

2018학년도 수능 9월 모의평가 나형 12번

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$$

$f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

55.

2020학년도 수능 9월 모의평가 16번

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2$$

를 만족시킨다. $f(1) \leq 12$ 일 때, $f(2)$ 의 최댓값은? [4점]

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

56.

2011학년도 수능 9월 모의평가 가형 5번

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x) = x$ 의 한 근이 -2 일 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

📌 평가원 기출

57.

2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = -11, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -9$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

58.

2010학년도 수능 6월 모의평가 가형 19번

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

59.

2020학년도 수능 나형 14번

상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가
다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은? [4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = -4$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

60.

2017학년도 수능 나형 18번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (x-a)}{f(x) + (x-a)} = \frac{3}{5}$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때,
 $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

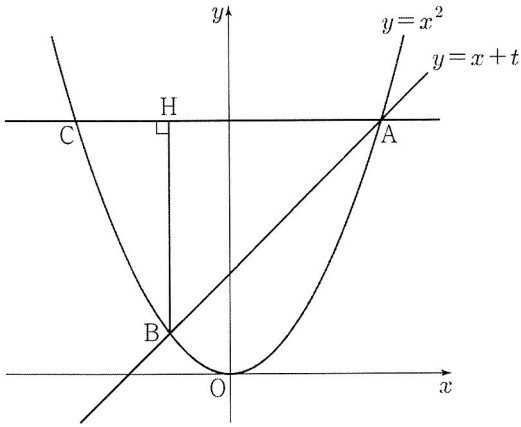
🏆 평가원 기출

61. 2023학년도 수능 9월 모의평가 12번

실수 t ($t > 0$)에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

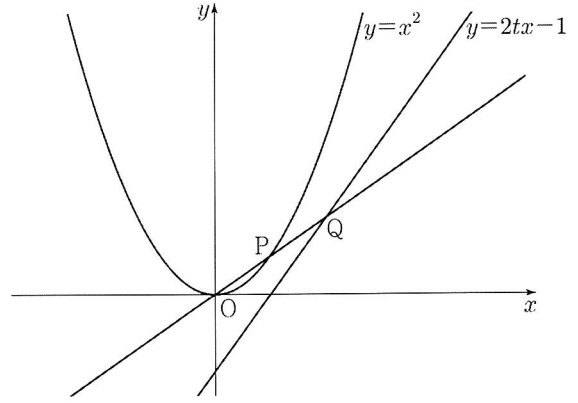
$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.) [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



62. 2024학년도 수능 6월 모의평가 11번

그림과 같이 실수 t ($0 < t < 1$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 1$ 과의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 1$ 과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\overline{PQ}}{1-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]



- ① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

63.

2027학년도 수능 6월 모의평가 11번

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=3$ 일 때 존재하지 않는다.
 $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

64.

2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 20번

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(1)$ 의 최댓값은? [4점]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

🏆 평가원 기출

65. 2026학년도 수능 6월 모의평가 21번

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인
삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

66. 2015학년도 수능 6월 모의평가 A형 21번

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음
조건을 만족시킨다.

(가) $g(1) = 0$
(나) $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \quad (n = 1, 2, 3, 4)$

$g(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

67.

2026학년도 수능 9월 모의평가 13번

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는? [4점]

모든 실수 a 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

68.

2025학년도 수능 21번

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

[4점]

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

유형 1 함수의 연속

대표기출

1. 2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 [23107-0048]

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

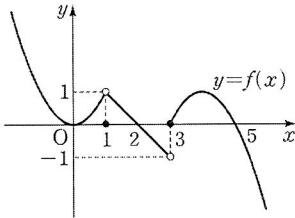
$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ x & (-1 \leq x < 3) \\ bx-2 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

2. 2021년 수능특강 [21009-0031]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ ($0 < a < 5$)에서 불연속인 모든 실수 a 의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 함수

2025년 수능특강 [25009-0027]

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-a^2}{x-a} & (x \neq a) \\ a+4 & (x = a) \end{cases}$$

가 $x=a$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 2022년 수능완성 [22054-0112]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = \frac{\sqrt{x^2+a-2}}{x^2+1}$$

를 만족시킨다. $\frac{a}{f(1)}$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 양수이다.)

5.

2024년 수능특강 [24009-0037]

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x - 5}{\sqrt{x+3} - 2} & (x \neq 1) \\ a & (x = 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

7.

2025년 수능완성 [25054-0123]

 $k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 6 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

6.

2024년 수능완성 [24054-0101]

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{\sqrt{x+2} - \sqrt{a+2}} & (x \neq a) \\ 6 & (x = a) \end{cases}$$

가 구간 $[-2, \infty]$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?
(단, $a > -2$)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

8.

2023년 수능완성 [23054-0116]

이차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x < 1) \\ \frac{1}{f(x)} & (1 \leq x \leq 3) \\ \frac{1}{6} & (x > 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, k)$ 라 할 때, 자연수 k 의 최댓값을 구하시오.

유형 2 연속함수의 성질

대표기출

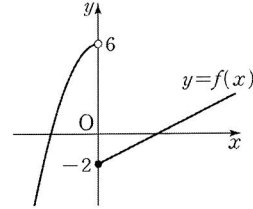
9. 2014학년도 대수능 A형 28번 [8107-0084]
함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x+7 & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오. [4점]

10. 2023년 수능특강 [23009-0030]
이차함수 $f(x) = x^2 + 6x - 10$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x) - x^2}{f(x) + k}$ 이
실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 k 의
최솟값을 구하시오.

11. 2024년 수능특강 [24009-0041]
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



함수 $\{3f(x) - 2\}\{f(x) - a\}$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수
 a 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

12. 2024년 수능완성 [24054-0104]
두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < a) \\ 3x-4 & (x \geq a) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 + ax + a - 1$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이
되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

13.

2025년 수능특강 [25009-0030]

함수 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x + a}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14.

2025년 수능완성 [25054-0125]

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+3 & (x < -1) \\ 3x+a & (x \geq -1) \end{cases}, g(x) = -x^2 + 4x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

15.

2023년 수능완성 [23054-0119]

두 함수 $f(x) = x^2 - x - 2$, $g(x) = x - |3x| + 4$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq -1, x \neq 2) \\ a & (x = -1) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $a \times b$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ 1 ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

16.

2022년 수능완성 [22054-0118]

실수 t 에 대하여 함수 $f(t)$ 는 다음과 같다.

(가) $-1 \leq t < 1$ 일 때, 직선 $y = t$ 와 함수

$$y = \begin{cases} \sin 2x & (0 \leq x \leq 2\pi) \\ 1 & (x < 0 \text{ 또는 } x > 2\pi) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 모든 점의 x 좌표의 합이 $f(t)$ 이다.

(나) $t < -1$ 또는 $t \geq 1$ 일 때, $f(t) = f(-1)$ 이다.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f\left(\frac{1}{2}\right) \times g(2)$ 의 값은?

- ① 12π ② 14π ③ 16π ④ 18π ⑤ 20π

유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리

대표기출

17. 2022학년도 대수능 12번 [22107-0056]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일

때, $f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

18. 2024년 수능특강 [24009-0033]

함수

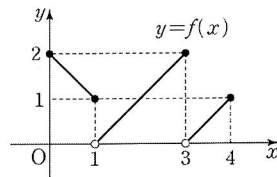
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)(x-4)} & (x \neq -1, x \neq 4) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 4) \end{cases}$$

가 닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수를 구하시오.

19.

2023년 수능완성 [23054-0118]

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 $h(0) - h(4) = -6$ 일 때, 함수 $g(x)$ 는 $x = k$ 에서 최댓값 M 을 갖는다. $k + M$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

20.

2025년 수능특강 [25009-0032]

두 곡선 $y = x^3 + 3x$, $y = 3x^2 - 3x + 10$ 은 오직 하나의 점에서 만난다. 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표가 a 일 때, 다음 열린구간 중 a 가 속하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$ ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

21.

2023년 수능특강 [23009-0038]

모든 자연수 k 에 대하여 두 곡선 $y = x^3 + k$, $y = 2x^2 - 2x$ 는 한 점에서만 만난다. 두 곡선의 교점의 x 좌표를 a_k 라 할 때, $-2 < a_k < -1$ 이 되도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

22.

2021년 수능완성 [21054-0134]

$-12 \leq x \leq 12$ 에서 정의되고 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = 3$ 과 $f(x) = -3$ 을 만족시키는 x 의 값은 각각 오직 한 개씩 있다.
(나) $-12 \leq x \leq 8$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+4)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— <보 기> —

- ㄱ. $f(-2) = f(2)$
ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 0이다.
ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 적어도 12이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23.

2024년 수능완성 [24054-0105]

두 함수 $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x - 2$ 와 10 이하의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = ng(x)$ 가 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 실근이 열린구간 $(-3, -2)$ 에 속하도록 하는 10 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

24.

2025년 수능완성 [25054-0127]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

- (나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

Level Up

25.

2023년 수능특강 [23009-0042]

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 이고,
 $0 \leq x < 3$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} -x+5 & (0 \leq x < 1) \\ \frac{ax+b}{x+1} & (1 \leq x < 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(8)$ 의
 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

26.

2024년 수능특강 [24009-0048]

구간 $[1, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 $a_6 = 8$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이
 모든 자연수 k 에 대하여

$$f(x) = (ka_k + 1)x + k(k+1) \quad (k \leq x < k+1)$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 구간 $[1, \infty)$ 에서 연속일 때,

$\sum_{n=1}^5 a_n$ 의 값을 구하시오.

27.

2024년 수능완성 [24054-0103]

좌표평면 위의 점 $P(3, 4)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 C 와 실수 m 에 대하여 원 C 와 직선 $y = mx$ 가 만나는 점의 개수를 $f(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $f(1) = 1$ 이면 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

ㄴ. $r > 5$ 이면 모든 실수 m 에 대하여 $f(m) = 2$ 이다.

ㄷ. 함수 $f(m)$ 이 $m = k$ 에서 불연속인 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 r 의 값의 합은 8이다.

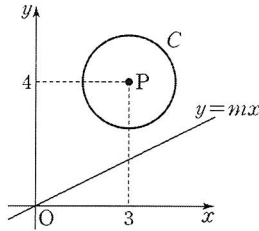
① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



28.

2021년 수능특강 [21009-0041]

다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = kx$ 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $f(1) = 4$, $f(2) = -1$

Level Up

29. 2023년 수능특강 [23009-0045]

실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 인 함수 $f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) > \lim_{x \rightarrow 1-} g(x)$ 인 함수 $g(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $10f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $|f(x)g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (나) $x < 1$ 일 때 $f(x)g(x) = x^2 - 2x - 8$ 이고, $x > 1$ 일 때 $\frac{g(x)}{f(x)} = 3x + 1$ 이다.

30. 2024년 수능완성 [24054-0106]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x) = \frac{x}{f(x^2 + 4)}$ 는 $x = a$ 에서만 불연속이다.
 (나) 함수 $h(x) = \frac{f(x-4)}{f(x^2)}$ 는 $x = b, x = c$ ($b < c$)에서만 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값이 존재할 때, $f(c) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

31.

2022년 수능특강 [22009-0049]

실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = \left| \frac{1}{2}x^2 - 2 \right|$ 의 그래프가 직선 $y = ax + t$ ($a > 0$)과 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 k 에 대하여 $a = k$ 일 때, 함수 $g(t)$ 가 $t = \alpha$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 α 의 개수를 $N(k)$ 라 하자.

$\sum_{k=1}^{10} N(k)$ 의 값을 구하시오.

32.

2023년 수능특강 [23009-0047]

함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x-2}$ 와 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하고, x 에 대한 방정식 $|f(x)| = tx$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 두 함수 $g(t)$, $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(t)$ 는 $t = b$ 에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(t)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f(4) + h(4) = -3$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이고, $2a + b \neq 0$, $b > 0$ 이다.)

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

Level Up

33.

2025년 수능특강 [25009-0047]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)(x-2)f(x) \\ = (x-2)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b)$$

를 만족시킬 때, $f(1)+f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

34.

2025년 수능특강 [25009-0048]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 이다.

$$f(1)=3, f(2)=-1, f(3)=-2$$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x-1)=2x-3$ 의 해가 존재하는 구간은?

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3) ④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

35.

2025년 수능특강 [25009-0050]

함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$, $t = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$ 이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

36.

2025년 수능특강 [25009-0051]

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9



평가원 기출

37. 2024학년도 수능 6월 모의평가 4번
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 - f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

38. 2006학년도 수능 9월 모의평가 가형 4번
함수

$$f(x) = \begin{cases} x(x-1) & (|x| > 1) \\ -x^2 + ax + b & (|x| \leq 1) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, $a-b$ 의 값은? [3점]

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

39. 2022학년도 수능 6월 모의평가 8번
함수

$$f(x) = \begin{cases} -2x+6 & (x < a) \\ 2x-a & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

40. 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 20번
함수 $f(x) = x^2 - x + a$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x < a) \\ f(x-1) & (x \geq a) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $y = \{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

41.

2025학년도 수능 6월 모의평가 9번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -x^2 + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x) + a)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

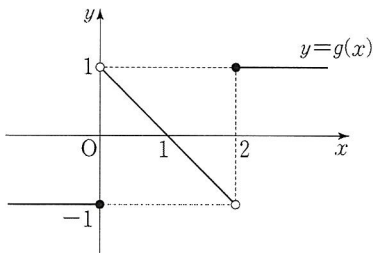
42.

2013학년도 수능 6월 모의평가 가형 6번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 함수

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq 0) \\ -x + 1 & (0 < x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. $f(5)$ 의 값은? [3점]



- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

43.

2017학년도 수능 나형 14번

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases},$$

$$g(x) = ax + 1$$

에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

44.

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 28번

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x=1$, $x=2$ 에서 불연속이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 4$

$f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

평가원 기출

45.

2016학년도 수능 A형 27번

두 함수

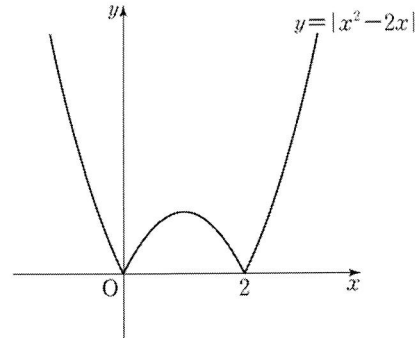
$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = x - (2a+7)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오. [4점]

46.

2016학년도 수능 6월 모의평가 A형 29번

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-2x|$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(3)+g(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]



47.

2018학년도 수능 9월 모의평가 나형 17번

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$x < 0 \text{ 일 때, } f(x) + g(x) = x^2 + 4$$

$$x > 0 \text{ 일 때, } f(x) - g(x) = x^2 + 2x + 8$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고

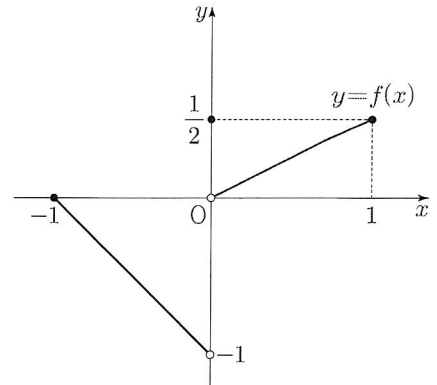
$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 6$ 일 때, $f(0)$ 의 값은? [4점]

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

48.

2019학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



닫힌구간에서 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가

$$g(x) = f(x) + |f(x)|, \quad h(x) = f(x) + f(-x)$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[4점]

<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$$

ㄴ. 함수 $|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $g(x)|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

평가원 기출

49.

2013학년도 수능 나형 20번

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (|x| \geq 1) \\ 1 & (|x| < 1) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \geq 1) \\ -x & (|x| < 1) \end{cases}$$

에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[4점]

<보 기>

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -1$
 ㄴ. 함수 $g(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)g(x+1)$ 은 $x=-1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50.

2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 19번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x & (|x| \geq 1) \\ -x & (|x| < 1) \end{cases}$$

에 대하여, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[4점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.
 ㄴ. 함수 $(x-1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51.

2019학년도 수능 나형 21번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x(x+3)$ 이다.
 (나) $g(0) = 1$

$f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{5}{17}$

52.

2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 29번

함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & (x < 1) \\ cx^2 + \frac{5}{2}x & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 역함수를 갖는다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x 좌표가 각각 -1 , 1 , 2 일 때, $2a+4b-10c$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c 는 상수이다.)

[4점]

🏆 평가원 기출

53.

2018학년도 수능 9월 모의평가 나형 21번

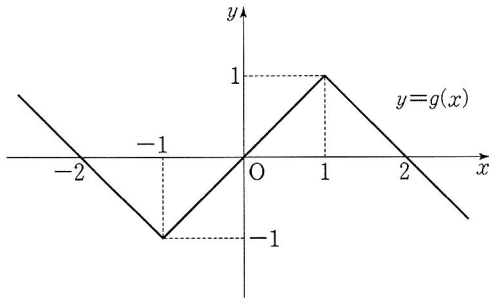
실수 a, b, c 와 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -1) \\ bx & (-1 \leq x < 1), \\ x+c & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$g(x) = |x+1| - |x-1| - x$$

에 대하여, 합성함수 $g \circ f$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 갖는다. $a+b+2c$ 의 값은? [4점]

- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2



54.

2024학년도 수능 9월 모의평가 15번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은? [4점]

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

55.

2026학년도 수능 21번

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이

존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는

자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.

$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$) [4점]

56.

2023학년도 수능 6월 모의평가 22번

두 양수 a, b ($b > 3$)과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+3)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+3)^2}$ 의 값이 존재하지 않는
실수 t 의 값은 -3 과 6 뿐이다.

01 함수의 극한

1	①	2	②	3	④	4	③	5	③
6	④	7	③	8	9	9	30	10	①
11	④	12	36	13	15	14	①	15	⑤
16	①	17	①	18	②	19	④	20	②
21	③	22	③	23	⑤	24	③	25	②
26	⑤	27	②	28	②	29	①	30	18
31	40	32	⑤	33	①	34	③	35	22
36	①	37	③	38	①	39	216	40	12
41	①	42	12	43	③	44	④	45	62
46	③	47	②	48	②	49	③	50	①
51	⑤	52	④	53	13	54	②	55	③
56	②	57	10	58	10	59	③	60	④
61	②	62	③	63	①	64	③	65	42
66	⑤	67	④	68	16				

02 함수의 연속

1	⑤	2	②	3	④	4	12	5	④
6	⑤	7	14	8	11	9	13	10	20
11	⑤	12	3	13	②	14	②	15	④
16	④	17	③	18	13	19	④	20	④
21	③	22	⑤	23	5	24	④	25	④
26	127	27	⑤	28	3	29	15	30	②
31	12	32	③	33	12	34	③	35	12
36	②	37	②	38	①	39	④	40	②
41	③	42	①	43	④	44	24	45	21
46	8	47	⑤	48	③	49	④	50	⑤
51	①	52	20	53	②	54	④	55	65
56	19								

03 미분계수와 도함수

1	11	2	③	3	③	4	④	5	③
6	①	7	⑤	8	15	9	⑤	10	③
11	①	12	④	13	①	14	④	15	①
16	④	17	①	18	②	19	①	20	②
21	②	22	29	23	③	24	②	25	①
26	⑤	27	②	28	8	29	2	30	27
31	③	32	①	33	②	34	⑤	35	④
36	①	37	⑤	38	④	39	②	40	⑤
41	4	42	①	43	22	44	44	45	①
46	⑤	47	53	48	75	49	28	50	5
51	①	52	14	53	3	54	⑤	55	④
56	14	57	③	58	②	59	⑤	60	④
61	24	62	②	63	31	64	243	65	186
66	②	67	65	68	9				

04 도함수의 활용(1)

1	25	2	③	3	③	4	①	5	⑤
6	④	7	33	8	④	9	③	10	⑤
11	④	12	③	13	67	14	28	15	②
16	①	17	6	18	④	19	②	20	⑤
21	③	22	⑤	23	①	24	②	25	③
26	④	27	③	28	⑤	29	11	30	②
31	③	32	④	33	⑤	34	⑤	35	⑤
36	④	37	③	38	59	39	③	40	50
41	④	42	⑤	43	④	44	⑤	45	102
46	②	47	19	48	③	49	④	50	②
51	5	52	①	53	③	54	①	55	②
56	4	57	③	58	⑤	59	④	60	⑤
61	④	62	39	63	⑤	64	11	65	42
66	105	67	9	68	13	69	①	70	380
71	①	72	①						

05 도함수의 활용(2)

1	⑤	2	⑤	3	③	4	④	5	③
6	⑤	7	②	8	①	9	⑤	10	④
11	②	12	②	13	⑤	14	④	15	④
16	②	17	22	18	④	19	①	20	11
21	①	22	④	23	35	24	13	25	⑤
26	⑤	27	②	28	②	29	②	30	5
31	⑤	32	19	33	⑤	34	③	35	④
36	10	37	17	38	①	39	③	40	④
41	④	42	④	43	7	44	③	45	15
46	8	47	②	48	27	49	③	50	①
51	①	52	②	53	⑤	54	65	55	51
56	21	57	61	58	14	59	296	60	③
61	40	62	5	63	19	64	38	65	58
66	②	67	108	68	483				

06 부정적분과 정적분

1	④	2	②	3	①	4	③	5	②
6	③	7	④	8	⑤	9	39	10	④
11	④	12	27	13	①	14	84	15	③
16	②	17	②	18	③	19	100	20	45
21	①	22	④	23	③	24	①	25	②
26	11	27	①	28	9	29	④	30	①
31	32	32	②	33	④	34	④	35	②
36	⑤	37	②	38	④	39	①	40	②
41	④	42	③	43	21	44	④	45	⑤
46	④	47	①	48	④	49	10	50	16
51	①	52	②	53	③	54	②	55	10
56	25	57	5	58	②	59	10	60	7
61	④	62	④	63	8	64	110	65	⑤
66	13	67	①	68	④	69	⑤	70	②
71	⑤	72	④	73	②	74	④	75	④
76	⑤								

07 정적분의 활용

1	③	2	⑤	3	①	4	②	5	④
6	6	7	40	8	④	9	4	10	④
11	①	12	③	13	④	14	④	15	42
16	③	17	④	18	②	19	④	20	②
21	②	22	⑤	23	⑤	24	④	25	②
26	③	27	①	28	127	29	③	30	③
31	①	32	63	33	②	34	⑤	35	②
36	④	37	16	38	28	39	③	40	5
41	①	42	⑤	43	36	44	④	45	⑤
46	⑤	47	②	48	②	49	②	50	⑤
51	14	52	①	53	6	54	④	55	③
56	③	57	④	58	⑤	59	80	60	④
61	②	62	③	63	⑤	64	④	65	④
66	③	67	16	68	⑤	69	17	70	③
71	⑤	72	③						